

synaptic 宏包用户手册

synaptic 项目

开源 LaTeX 社区

电子邮箱: synaptic@example.com

摘要: synaptic 是一套模块化 LaTeX3 学术文档设计系统，适用于期刊论文、书籍、讲义与笔记。本手册介绍它的安装方式、环境要求、安全配置模型、排版系统、元数据 API、定理体系、主题与自定义工具以及各模式功能。

关键词: synaptic, LaTeX3, LuaLaTeX, 学术排版

Contents

1	快速开始	3
1.1	不安装直接使用仓库副本	3
1.2	安装到系统	3
1.3	环境要求	3
2	配置	4
2.1	模式	4
2.2	字体	5
3	排版系统	5
3.1	色彩交付	5
3.2	密度与栏宽	5
3.3	标题构成	5
3.4	导航	5
3.5	卡片与规则	5
4	标题与 PDF 元数据	6
5	定理与数学	6
6	主题与自定义	7
7	书籍流程与致谢	7
8	常见问题	8
9	从旧版本迁移	8
10	开发命令	8

1 快速开始

宏包要求 LuaLaTeX 和 KOMA-Script 文档类。宏包已安装到 TeX 目录树时，文档只需：

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[mode=journal]{synaptic}
\SynapticTitle{一篇短文}
\SynapticAuthor{作者}
\begin{abstract}摘要。 \end{abstract}
\begin{document}
\SynapticMakeTitle
\section{引言}
正文。
\end{document}
```

书籍模式应使用 `scrbook`。纸张尺寸由文档类决定，`synaptic` 不会强制 A4。

1.1 不安装直接使用仓库副本

仓库已包含生成好的宏包文件，可将 `TEXINPUTS` 指向它们：

```
export TEXINPUTS=/path/to/synaptic/tex/latex/synaptic/:$TEXINPUTS
lualatex document.tex
```

1.2 安装到系统

TeX Live 用户可在仓库根目录安装（版本更新时可直接替换）：

```
l3build install      # 复制到用户 texmf 目录树
l3build uninstall    # 移除旧版本
l3build ctan          # 生成 TDS/CTAN 压缩包
```

任何标准 `texmf` 目录树均可；生成文件应位于 `tex/latex/synaptic/`。 `l3build ctan` 生成的压缩包可直接解压到同样的目录结构。

1.3 环境要求

- LuaLaTeX；pdfLaTeX 与 XeLaTeX 会被明确拒绝。
- KOMA-Script 文档类（`scrartcl`、`scrreprt` 或 `scrbook`）。
- 较新的 TeX 发行版，包含 `expl3`、`fontspec`、`unicode-math`、`geometry`、`microtype`、`thmtools` 等标准依赖。
- 教学与笔记卡片需要 `tcolorbox` 与 PGF；`lang=zh` 需要 `ctex` 与中文字体。

2 配置

键	默认值	可选值与作用
mode	journal	journal、book、lecture 或 notes
theme	ocean	ocean、graphite、forest、midnight 或 paper
lang	en	en 或 zh, 决定标签语言与中文支持
fontset	auto	auto、xcharter、libertinus、stix2 或 lm
toc	false	标题流程是否输出目录
toc-layout	top	top、inline 或 page
title-layout	auto	inline、compact、page、cover 或模式默认值
numbering	auto	section、chapter、continuous、none 或模式默认值
box-numbering	shared	shared、separate 或 none
color-mode	screen	screen、print 或 mono
density	balanced	compact、balanced 或 airy
measure	auto	narrow、standard、wide 或模式默认值
binding-offset	0pt	书籍装订补偿尺寸
extra-math	false	便捷 Unicode 数学字母命令
fine-breaking	true	适度放宽断行容忍度

仅 theme、toc 和 toc-layout 可在加载后安全修改：

```
\SynapticSetup{theme=paper,toc=false,toc-layout=page}
```

模式、语言、字体与其他加载期排版选项会被冻结。运行时尝试修改时，宏包会给出警告，而不是留下只完成一半的配置。

2.1 模式

模式	建议文档类	用途
journal	scrartcl	内联论文标题、元数据、运行页眉与声明
book	scrbook	书籍扉页、篇章、镜像导航与前后文
lecture	scrartcl/scrreprt	课程信息条与语义教学系统
notes	scrartcl	紧凑信息条与轻量知识卡

journal 在第一页渲染内联论文标题。运行页眉显示第一作者与短标题，标题区支持摘要、关键词、arXiv、通讯、出版信息与投稿声明。

book 依次渲染半扉页、正式扉页、版权页与可献词页，并提供前后文、部分页、章副标题、题词与镜像双面页眉辅助命令。

lecture 渲染课程信息条（课程代码、标题、教师、学期、讲次），并以简洁卡片系统包裹定理与例题。学习目标与课程小结界定每个教学单元。

notes 渲染紧凑信息条（可选标签行），支持文档类级双栏排版与末页栏平衡。

2.2 字体

auto 依次选择第一套完整安装的组合: XCharter、Libertinus、STIX Two、Latin Modern。显式选择字体组时, 如果缺少必要的配套字体, 宏包会清晰报错。中文优先使用 Noto CJK SC, 并以 TeX Live 自带的 Fandol 作为后备。

3 排版系统

synaptic 的默认外观是确定的而非装饰性的。以下设计原则贯穿所有模式。

3.1 色彩交付

color-mode	用途	效果
screen	屏幕阅读	完整主题色, 彩色链接
print	纸面输出	主题色, 暗色 (适合打印) 链接
mono	单色交付	仅黑灰令牌; 语义色映射为灰度

3.2 密度与栏宽

density 分三档调节行距: **compact** 适合密集资料汇编, **balanced** 为按模式调整的默认值, **airy** 适合讲义与幻灯片式材料。 **measure** 覆盖模式默认栏宽: **narrow** 适合长篇正文, **standard** 适合期刊排版, **wide** 适合设计驱动版面。书籍模式下 **measure** 调整镜像内外边距, 保持双面版式对称。

3.3 标题构成

title-layout 决定各模式标题区的渲染方式。 **auto** 解析为 **journal** 的 **inline**、**book** 的 **cover** 以及 **lecture** 与 **notes** 的 **compact**。 **page** 生成整页标题; **inline** 强制第一页内联构成。期刊标题下方使用编辑部风格的双重规则; 书籍标题置于短主色条之上; 讲义与笔记信息条使用随主题着色的单一规则。

3.4 导航

所有模式在运行页眉下方绘制一条发丝线。发丝线使用独立的装饰性浅色令牌, 使导航保持安静。页码居中于页脚; 书籍模式还遵循外侧页眉与双面空白页。

3.5 卡片与规则

教学与笔记卡片共享同一视觉语言: 直角、着语义色 (主色、次级、警告或成功色) 的左侧色条、浅色表面与可读标题颜色。规则与发丝线由主题主色的低浓度混合推导, 装饰永不与正文争抢。

4 标题与 PDF 元数据

四种模式共享元数据，但采用不同标题渲染器：

命令	含义
<code>\SynapticTitle</code>	必填标题与 PDF 标题
<code>\SynapticSubtitle</code>	可选副标题
<code>\SynapticShortTitle</code>	运行页眉短标题
<code>\SynapticDate</code>	显式日期
<code>\SynapticAuthor</code>	作者及可选机构标记，可重复
<code>\SynapticAffiliation</code>	机构，可重复
<code>\SynapticEmail</code>	可点击联系方式，可重复
<code>\SynapticSubject</code>	PDF 主题
<code>\SynapticKeywords</code>	页面关键词与 PDF 关键词
<code>\SynapticHeader</code>	投稿抬头
<code>\SynapticSubHeader</code>	次级抬头
<code>\SynapticPreprint</code>	预印本编号
<code>\SynapticArxiv</code>	arXiv 链接
<code>\SynapticDedicated</code>	献词
<code>\SynapticMakeTitle</code>	验证并输出标题信息

`journal` 支持出版信息、通讯信息与作者注；`book` 支持半扉页、出版社、版次、ISBN 与版权；`lecture` 支持课程、课程代码、讲次、教师与学期。论文的基金、数据、伦理或利益冲突声明可用 `\SynapticStatement{标题}{正文}`，其星号形式不写入目录。未设置 `Synaptic` 字段时，`\title`、`\author` 和 `\date` 可被导入。PDF 字符串只进行一次 Unicode 安全转换。

5 定理与数学

内置 `theorem`、`lemma`、`proposition` 与 `definition` 共享一个计数器。书籍默认按章编号，短文档默认按节编号。定义正文使用正体；中文命题类正文保持正体，避免伪斜体造成的阅读干扰。

定理 5.1 (高斯积分).

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明. 对积分求平方，转换为极坐标，再计算径向积分。■

自定义定理可选择 `plain`、`definition` 或 `remark` 样式：

`\SynapticNewTheorem[remark]{observation}{观察}`

观察 5.2. 开启 `extra-math=true` 后可使用 $\mathbb{R}$ 、 $\mathcal{F}$ 与 $\mathfrak{g}$ 等命令。

6 主题与自定义

使用 `\SynapticUseTheme{名称}` 切换主题。下列命令使用 `xcolor` 颜色表达式定义并立即启用自定义主题：

```
\SynapticDefineTheme{brand}{blue!70!black}{gray!80!black}[orange]
```

参数依次为主色、次级色与可选强调色。以下语义令牌始终可用于扩展，并始终由当前主题推导：

令牌	角色	用途
<code>syn-primary</code>	品牌色	标题、标题规则、强调
<code>syn-secondary</code>	墨色	弱化文字、注记色调
<code>syn-accent</code>	强调色	可选强调
<code>syn-text-dark</code>	正文墨色	可读正文
<code>syn-muted-text</code>	可读弱化	辅助标签
<code>syn-surface</code>	卡片底色	盒子与表面
<code>syn-border</code>	卡片边框	盒子边框
<code>syn-rule</code>	装饰发丝线	分隔线
<code>syn-danger</code>	语义危险	红色警示
<code>syn-warning</code>	语义警告	琥珀色警示
<code>syn-success</code>	语义成功	练习与待办

讲义模式增加抗冲突的教学环境。每个环境接受可选标题与可选标签：

- `synexample` — 例题，默认与定理共享计数器
- `synremark` — 注记，默认不编号
- `synwarning` — 警告，默认不编号
- `synexercise` — 练习，默认与定理共享计数器
- `synbox` — 通用盒子，可选标题

通用 `v2.0` 别名仅在原名空闲时创建。课程单元还可使用 `synlearninggoals` 与 `synlecturesummary`。

7 书籍流程与致谢

书籍中可使用 `\SynapticFrontMatter`、`\SynapticMainMatter` 和 `\SynapticBackMatter`，以及目录、图表目录、附录、章副标题与题词辅助命令。notes 模式提供 `synkeyidea`、`synquestion`、`syntodo` 和 `synsummary`，并兼容文档类的双栏布局。`\SynapticAcknowledgments` 在书籍模式中生成章，其他模式中生成节；带星号的形式不加入目录。

8 常见问题

- “The synaptic package requires LuaLaTeX” — 您正在使用 pdfLaTeX 或 XeLaTeX；其他引擎会被有意拒绝。
- “requires a KOMA-Script document class” — 请在 `scrartcl`、`scrreprt` 或 `scrbook` 下加载宏包。
- “mode=book requires a chapter-based class” — 请使用 `scrbook`（或其他定义了 `chapter` 与 `frontmatter` 的 KOMA 文档类）。
- “Incomplete ... font bundle” — 显式指定的 `fontset` 缺少配套字体。请安装完整组合，或改用 `fontset=auto` 自动回退。
- 选项在加载后冻结 — `mode`、`lang`、`fontset` 等为结构性选项，请在 `\usepackage` 中设定。
- 未找到中文字体 — 请安装 Noto CJK SC 或 TeX Live 自带的 Fandol 字体。
- “Document title is empty” — 请在 `\SynapticMakeTitle` 前设置 `\SynapticTitle`（或 `\title`）。
- 纸张尺寸不符 — 宏包不会覆盖文档类的纸张设定，请在文档类选项中指定。

9 从旧版本迁移

2.x 系列替换了 v1 的选项与命令表面。已移除的 `style=` 与 `color=` 选项仍会明确报错并附带迁移提示。

v1	v2.3
<code>color=ocean</code>	<code>theme=ocean</code>
<code>style=modern/minimal</code>	<code>mode=journal/notes</code>
<code>\title</code>	<code>\SynapticTitle</code>
<code>\author</code>	<code>\SynapticAuthor</code>
<code>\maketitle</code>	<code>\SynapticMakeTitle</code>

v2.3 的公开 API 与 v2.2 一致。小写书籍前后文命令和讲义盒子通用名仍作为有条件的 v2.0 兼容别名保留；新文档应使用带命名空间的公开形式。

10 开发命令

```

l3build unpack  # 从 synaptic.dtx 重新生成宏包文件
l3build check   # 运行 LuaLaTeX 回归测试（18 组）
l3build doc     # 生成源码文档与手册
l3build ctan    # 创建发布压缩包

```


致谢

项目感谢 LaTeX3、KOMA-Script、fontspec 与 TeX 社区。